

Réalisation d'une Prothèse Partielle Amovible à Châssis Métallique (PPAC) : Stratégie d'Examen

Fréquence des Questions



Complexité Technique



Risque d'Erreur



Analyse des Modèles d'Examen

Thèmes à Haute Fréquence

- Températures (Gélatine, Four)
- Matériaux (Cr-Co, Revêtement phosphate)
- Séquençage

Pièges Classiques

Confusion entre la préparation du "Modèle de Travail" (Plâtre) et la préparation de la "Maquette" (Cire).

[Ref: Q1, Q8, Q13]

Prédictions

Les valeurs numériques spécifiques (ex: 0,4mm) et les étapes CFAO.

[Prédit]

-  Question d'examen précédente **[Ref: Q#]**
-  Concept à haute probabilité future **[Prédit]**

1. Qualités du Modèle Terminal Transmis au Laboratoire



Coffrage (Boxing)



Modèle Définitif (Perfect Cast)

Le Modèle Définitif

Coulé en **plâtre extra dur** après décontamination.

Issu de l'empreinte anatomo-fonctionnelle (enregistre les éléments en situation).

Coffrage / Boxing

Indispensable pour édentements étendus (**Classe I ou II**).

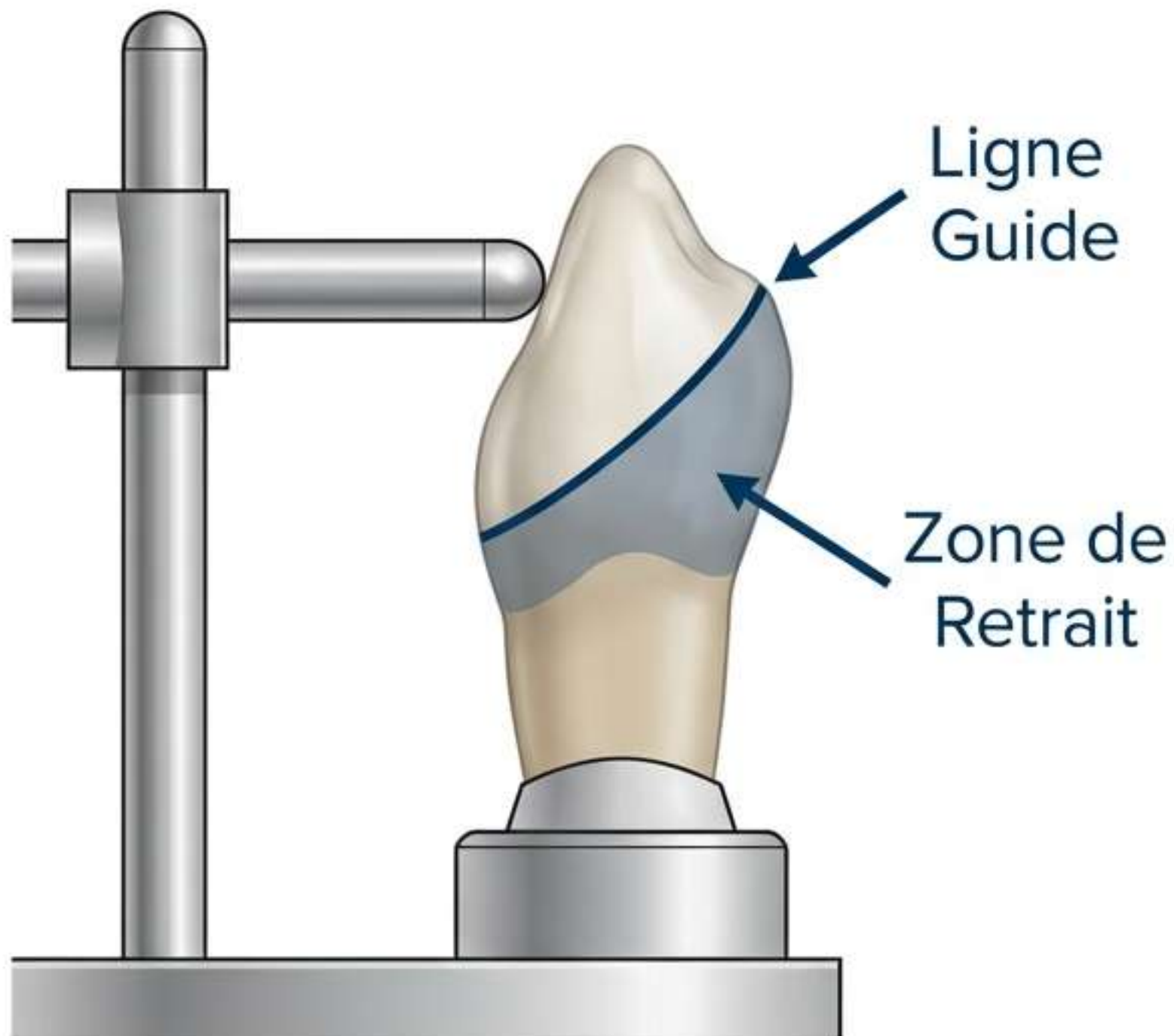
But : Respecter l'anatomie et assurer la lisibilité pour le prothésiste.

Précautions

Risque critique de dégradation lors du transport.

Règle : Les plus grandes précautions doivent être prises.

2. Analyse du Modèle de Travail (Le Paralléliseur)



Actions Préalables

- Reporter le tracé prospectif du praticien.
- Reporter l'axe d'insertion choisi. [Ref: Q21]

Rôle au Laboratoire

- **Indispensable** : Placer de nouveau le modèle sur le paralléliseur. [Ref: Q23]
- **Action** : Retracer la ligne guide sur les dents supports. [Ref: Q19]

Objectifs

- Objectiver les **zones de contre-dépouilles** (Rétention).
- Objectiver les **zones de dépouilles** (Stabilisation / Sustentation). [Ref: Q1]

3. Préparation du Modèle (Partie I : Mise de dépouille)

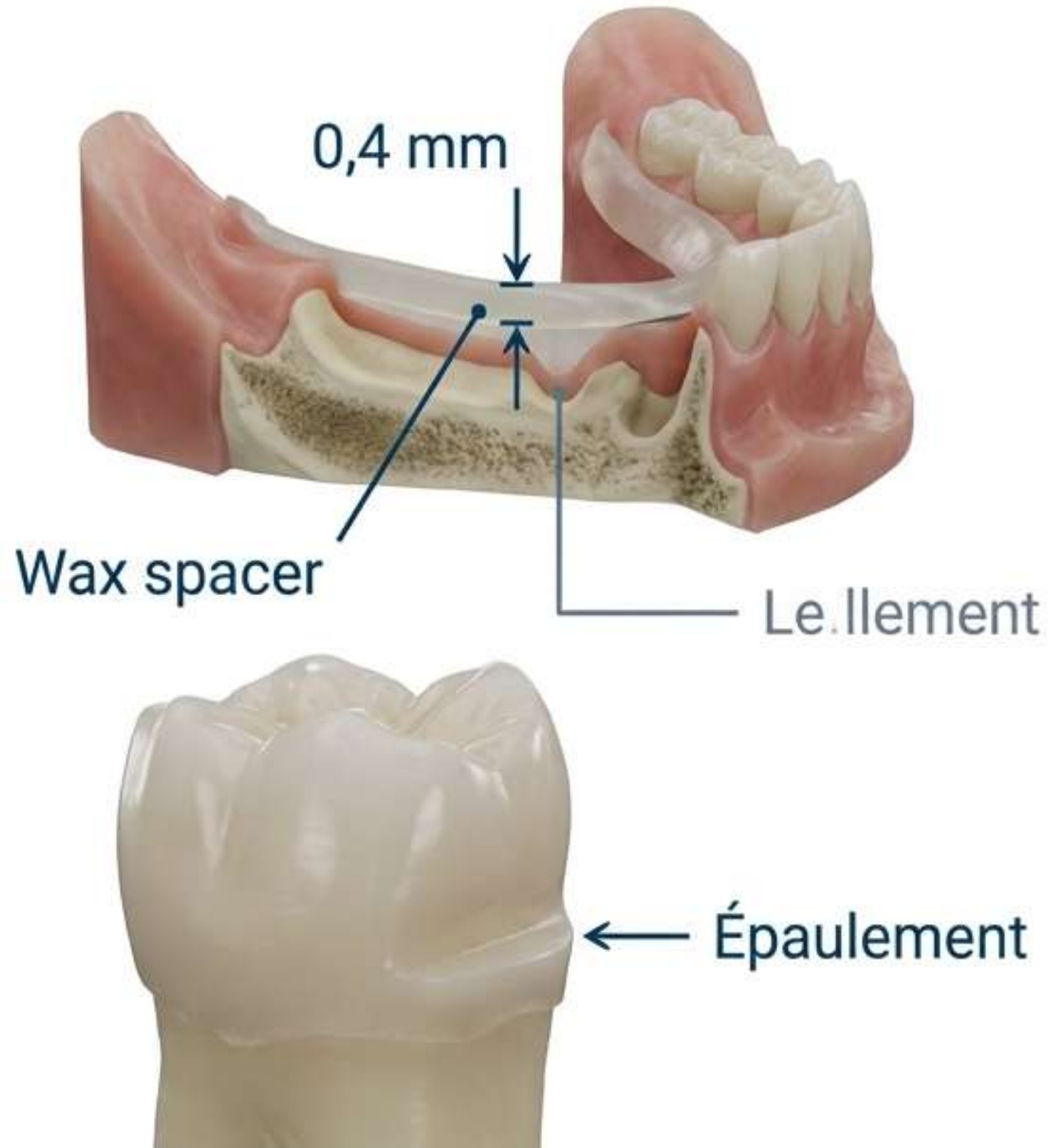


La maquette n'est **jamais** réalisée sur le modèle terminal, mais sur un duplicata (réplique). [Ref: Q12]

Comblement à la cire

- **Dents Supports** : Combler les zones de retrait jusqu'à la ligne guide.
- **Exception Critique** : Ménager (ne pas combler) une zone de retrait pour l'extrémité rétentive du crochet. [Ref: Q8]
- **Protection** : Combler les autres contre-dépouilles pour éviter le déchirement de la gélatine.

3. Préparation du Modèle (Partie II : Décharge & Épaulement)



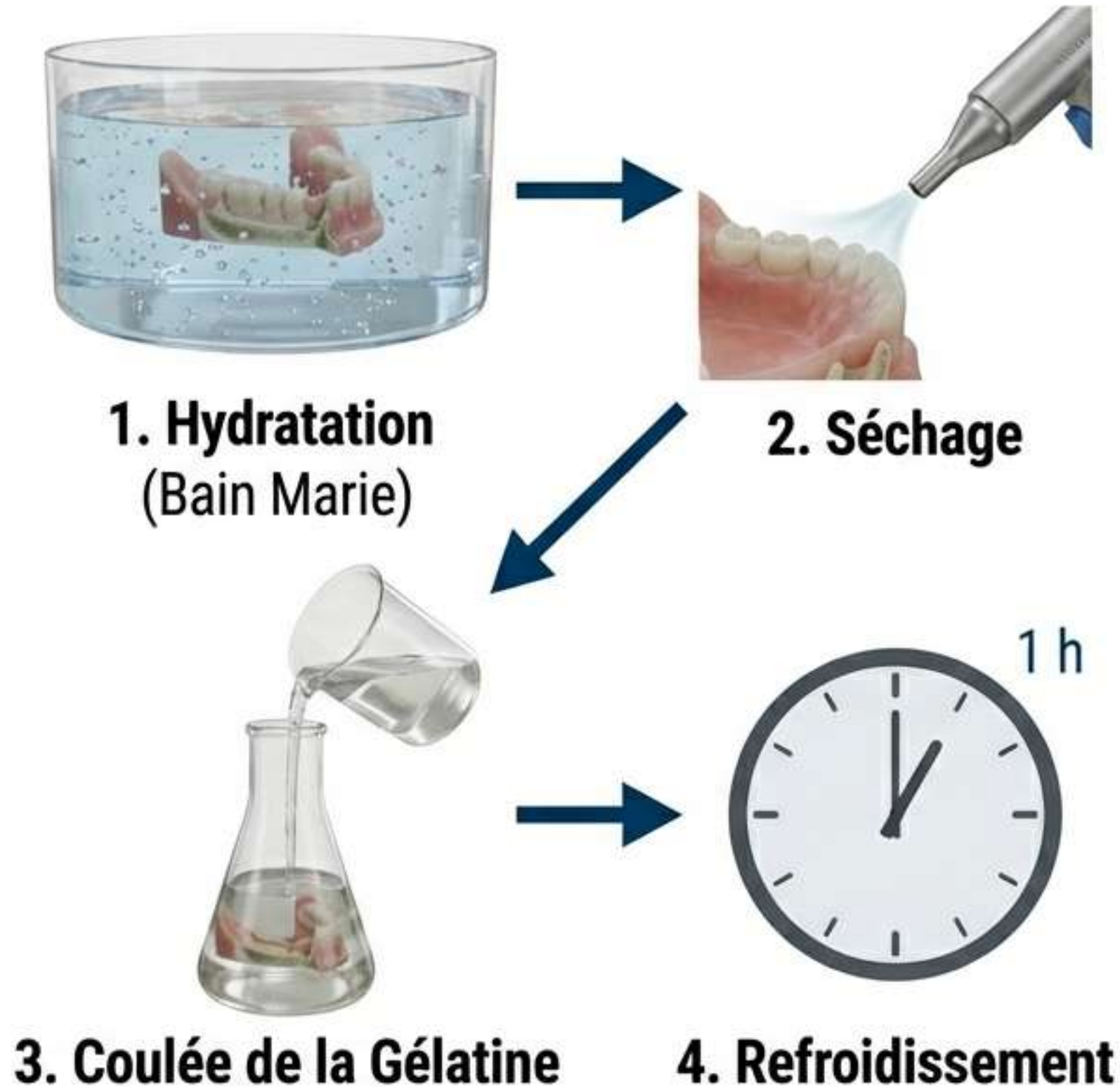
3.2 Zones de Décharge / Relief [Ref: Q8]

- **Barre Linguale** : Espacement de 0,4 mm (éviter ulcération). [Prédit - Valeur]
- **Zones Sensibles** : Torus, papille rétro-incisive. [Ref: Q6]
- **Zones Édentées** : Pour ancrage mécanique de la résine.

3.3 Épaulement / Ledging

- **Position** : 1 mm en deçà du crochet.
- **Épaisseur** : 1 mm.
- **Extension** : Jusqu'à la muqueuse gingivale.

4. Préparation de la Réplique (Partie I : L'Empreinte)



Le Duplicata

Réplique en revêtement réfractaire pour la coulée.

[Ref: Q12, Q15]

Matériau

- **Gélatine** (Hydrocolloïde réversible). [Ref: Q9]
- **Température du réchauffeur** : 45° - 50°C. [Ref: Q9]

Protocole Rigoureux

- **Hydratation du modèle** : 20 minutes à 35°C. [Prédit]
- **Refroidissement** : 1 heure.
- **Sécurité** : Attendre 30 min après démoulage avant de couler le revêtement (relâchement des contraintes).

4. Préparation de la Réplique (Partie II : Coulée & Durcissement)



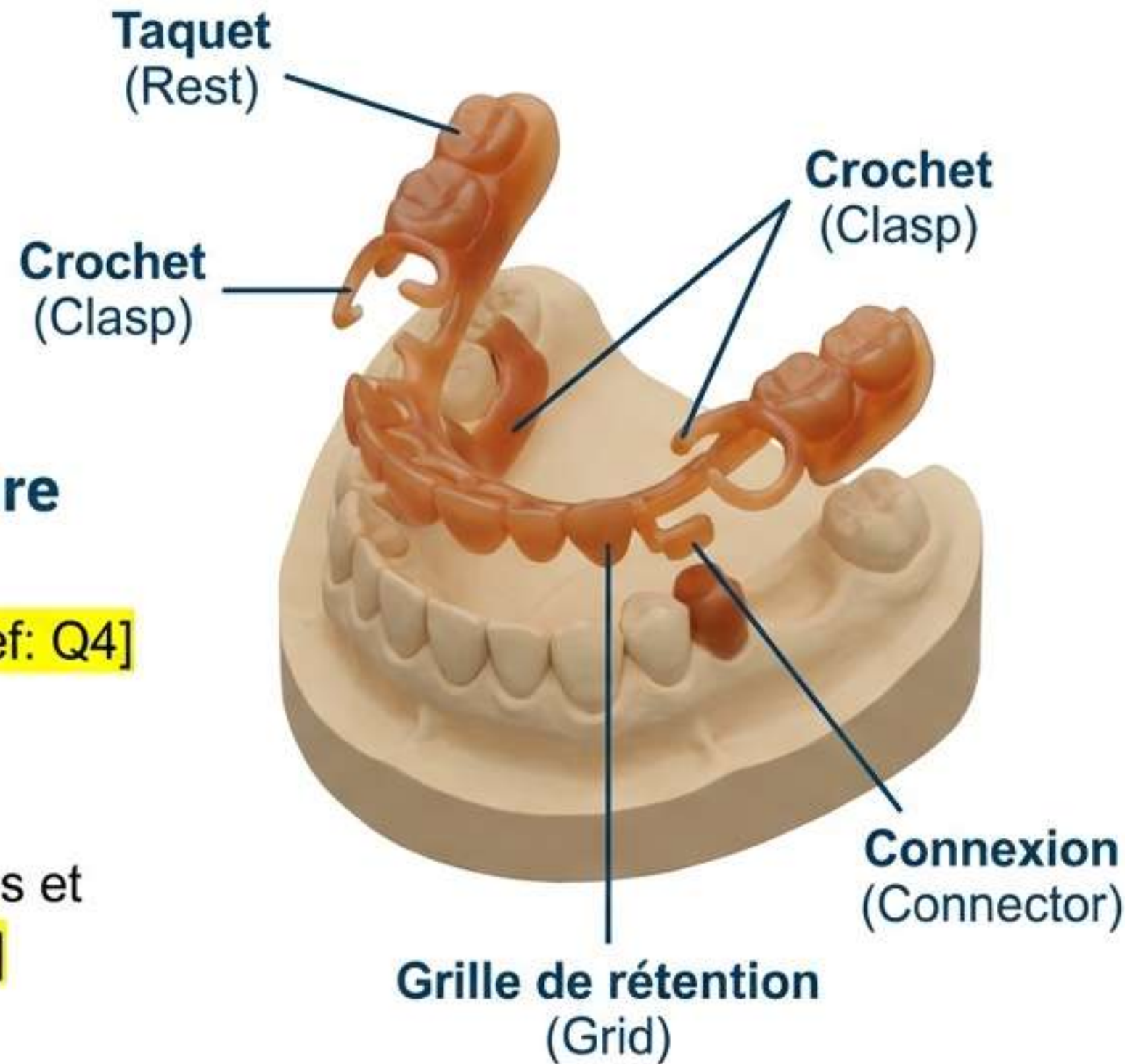
4.2 Matériau Réfractaire

- **Liant** : Phosphate ou Silicate.
- **Indication** : Alliages fusion $> 1100^{\circ}\text{C}$ (Chrome-Cobalt).
- **Technique** : Malaxage sous vide, coulée sur vibreur.

4.3 Traitement Thermique

- **Durcissement initial** : 40 minutes.
- **Déshydratation** : Four à **220°C** pendant **40** minutes. [Ref: Q10]
- **Durcissement final** : Trempage bain durcisseur (5 à 10 secondes).

5. Préparation de la Maquette (Sculpture)



Séquence de Sculpture (5 Étapes)

1. Taquets occlusaux. [Ref: Q4]
2. Crochets.
3. Grilles de rétention.
4. Connexions (principales et secondaires). [Ref: Q3]
5. Finition (raccords).

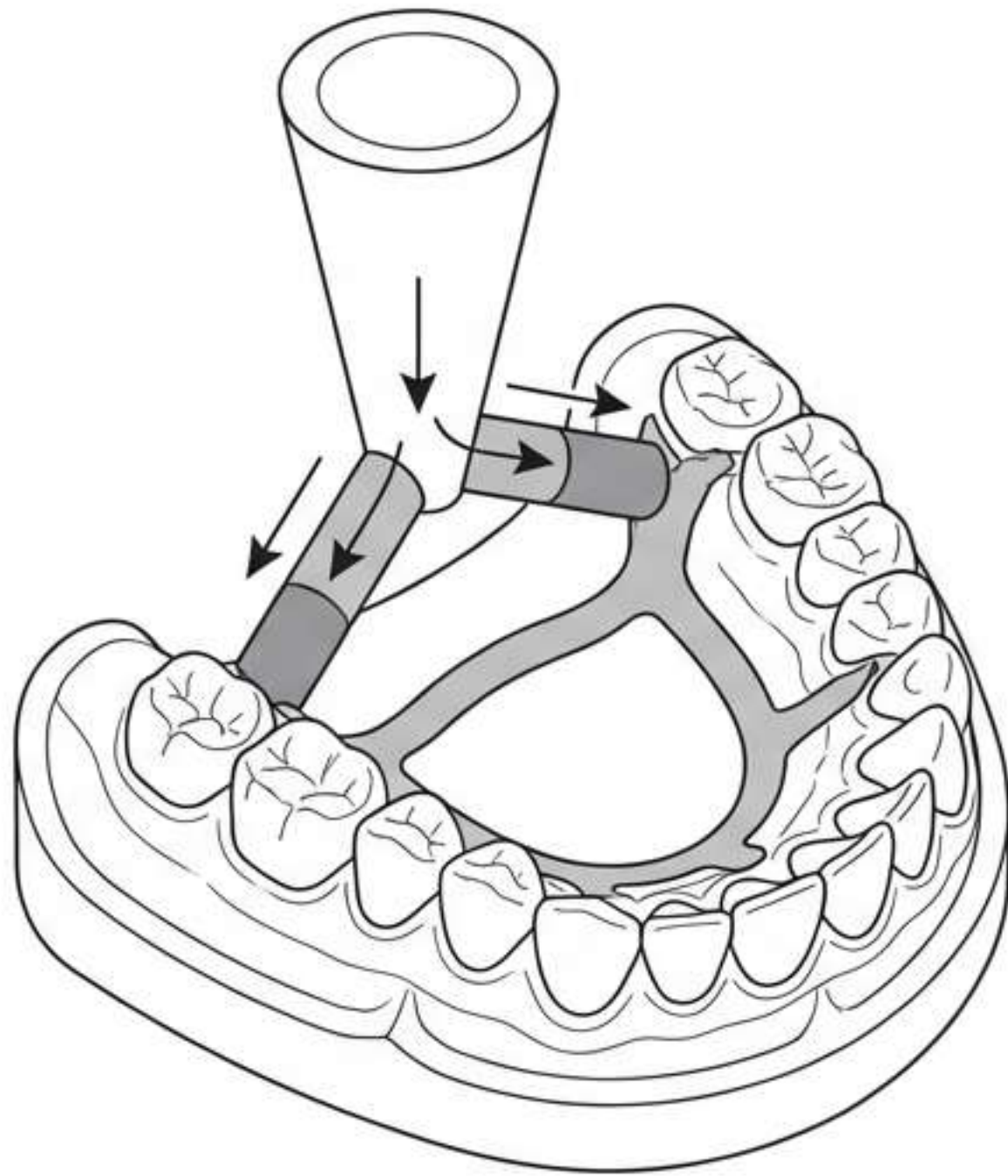
Contexte

Réalisée sur le modèle en revêtement (duplicata). [Ref: Q11]

Matériaux

Préformes (cire ou plastique) collées. [Ref: Q24]

5. Préparation de la Maquette (Tiges de Coulée)



Fonction :

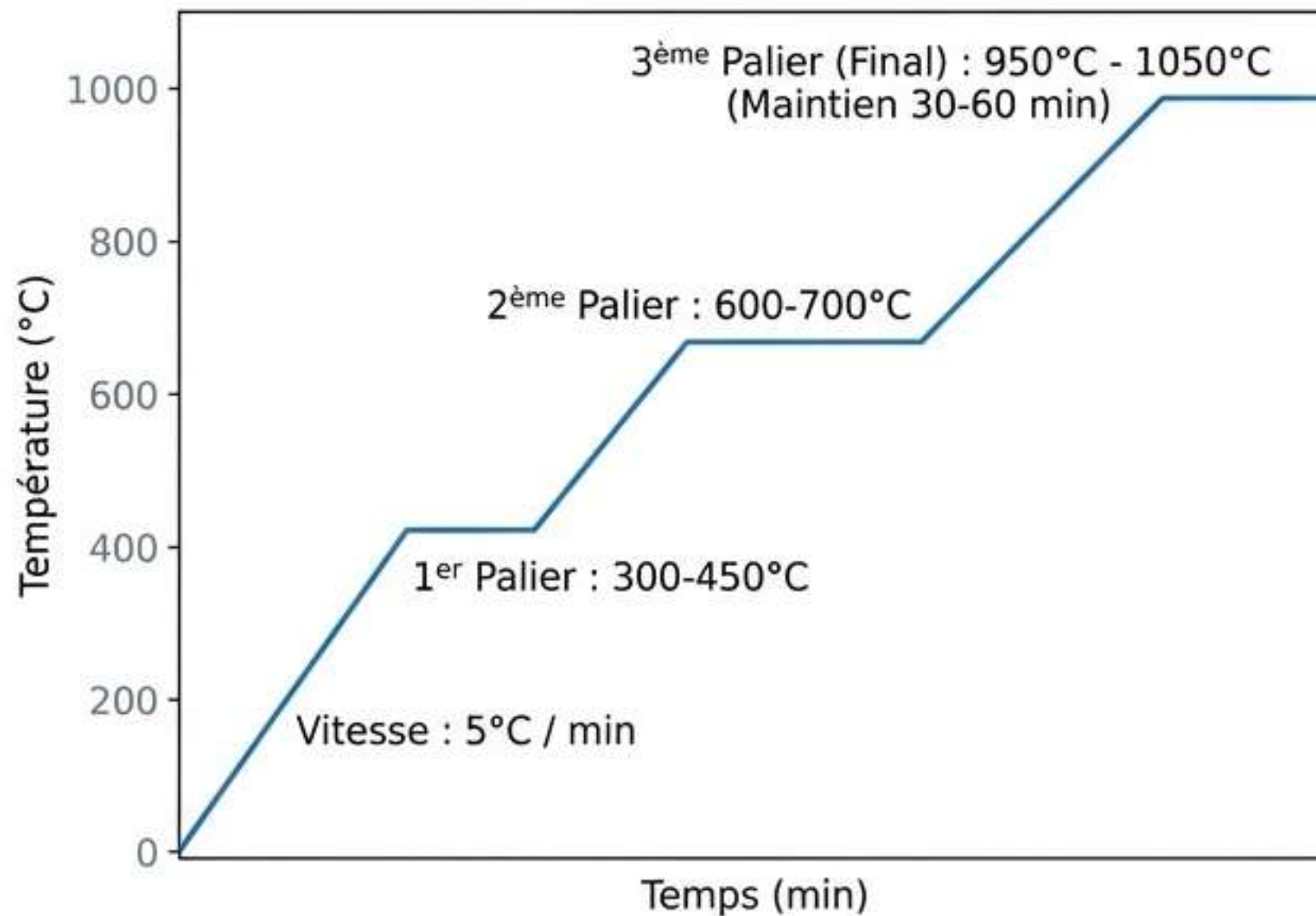
Conduire l'alliage en fusion pour éviter porosités ou manques. **[Ref: Q22]**

Règles d'Ingénierie :

- **Nombre** : 2 à 3 tiges maximum.
- **Dimensions** : Courtes et massives (**4 à 5 mm** de diamètre). [Prédit]
- **Position** : Endroits les plus épais.
- **Section** : Ronde ou plate.

Maquette dégraissée avant mise en cylindre.

6. Mise en Revêtement et Chauffe (Mise en Cylindre)



6.1 Mise en Cylindre:

- Même revêtement que le duplicata (Expansion compense contraction). [Ref: Q4]

6.2 Cycle de Chauffe:

- **Vitesse :** 5°C par minute.
- **1^{er} Palier :** 300-450°C. [Ref: Q17 context]
- **2^{ème} Palier :** 600-700°C.
- **3^{ème} Palier (Final) :** 950°C à 1050°C (Maintien 30-60 min). [Ref: Q17]

6.3. Coulée de l'Alliage



L'Alliage : Chrome-Cobalt (Stellite):

- Rigidité, tolérance, coût. [Ref: Q14, Q20]

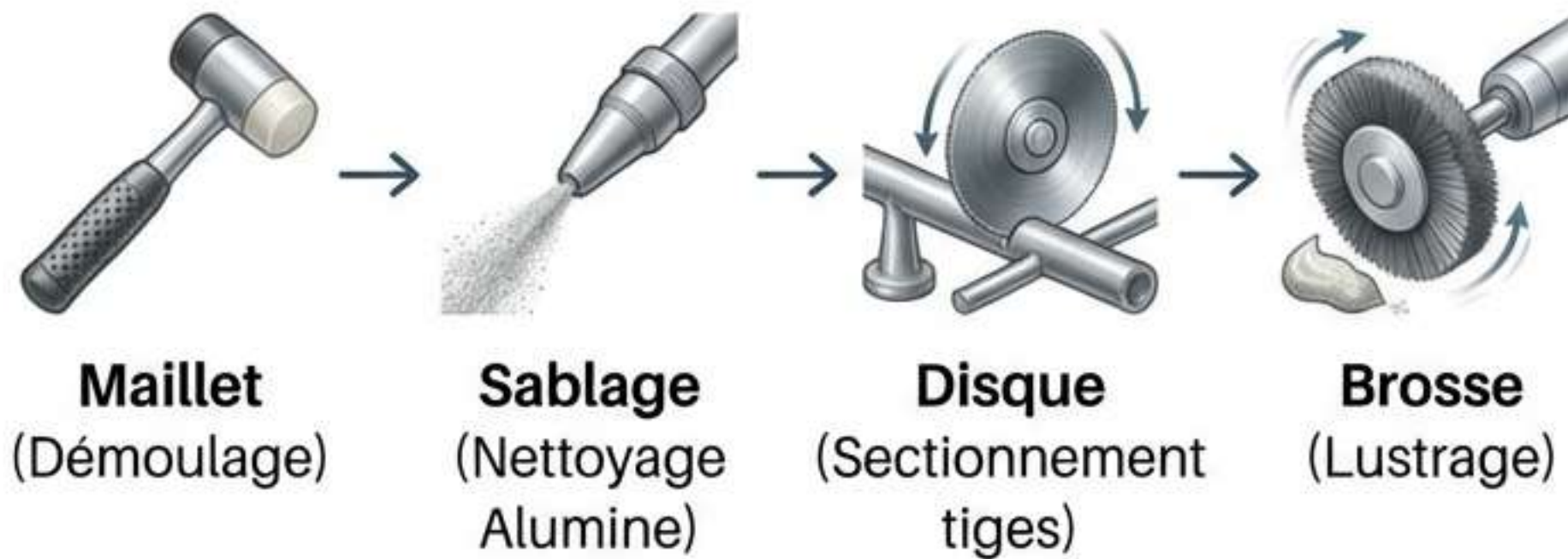
Processus:

- **Fusion** : Chalumeau ou Induction/Arc électrique.
- **Coulée** : Fronde électrique (Centrifugation). [Ref: Q17]

Refroidissement (CRITIQUE):

- À l'air libre ambiante.
- **INTERDIT** : Immersion dans l'eau. [Prédit - Piège]

7. Dégrossissage et Finition



Protocole Séquentiel

- **Démoulage** : Maillet.
- **Sablage** : Alumine (nettoyage).
- **Sectionnement** : Disque (couper tiges).
- **Polissage Électrolytique** : État de surface (grilles/intrados). **[Prédit]**
- **Grattage** : Pointes montées.
- **Lustrage** : Tour à polir, pâte abrasive.

Contrôle Final

Sur le modèle de départ, après décontamination.

8. CFAO et Prothèse Partielle Métallique

Acquisition



Modélisation (CAO)



Fabrication (FAO)



Acquisition :

Empreinte optique intra-orale
OU
Scannage maître-modèle.

Modélisation (CAO) :

Design virtuel.

Fabrication (FAO) :

Indirecte : Impression 3D maquette +
Coulée.

Directe : Usinage disque (Soustractive)
OU Fusion laser (Additive).

Soustractive vs Additive [Prédi+]

Conclusion : La Chaîne de Précision



Synthèse :

- Le châssis est une pièce de **grande précision**.
- **Risque** : Le nombre d'étapes augmente le risque d'inadaptation.
- **Impératif** : Respect rigoureux du protocole (Températures, Temps, Dosages).

Zéro omission, zéro approximation.

Mind Map Récapitulatif : Protocole PPAC

